INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Sisteme inteligente

Sisteme care învaţă singure

– masini cu suport vectorial –

Laura Dioşan

Sumar

A. Scurtă introducere în Inteligenţa Artificială (IA)

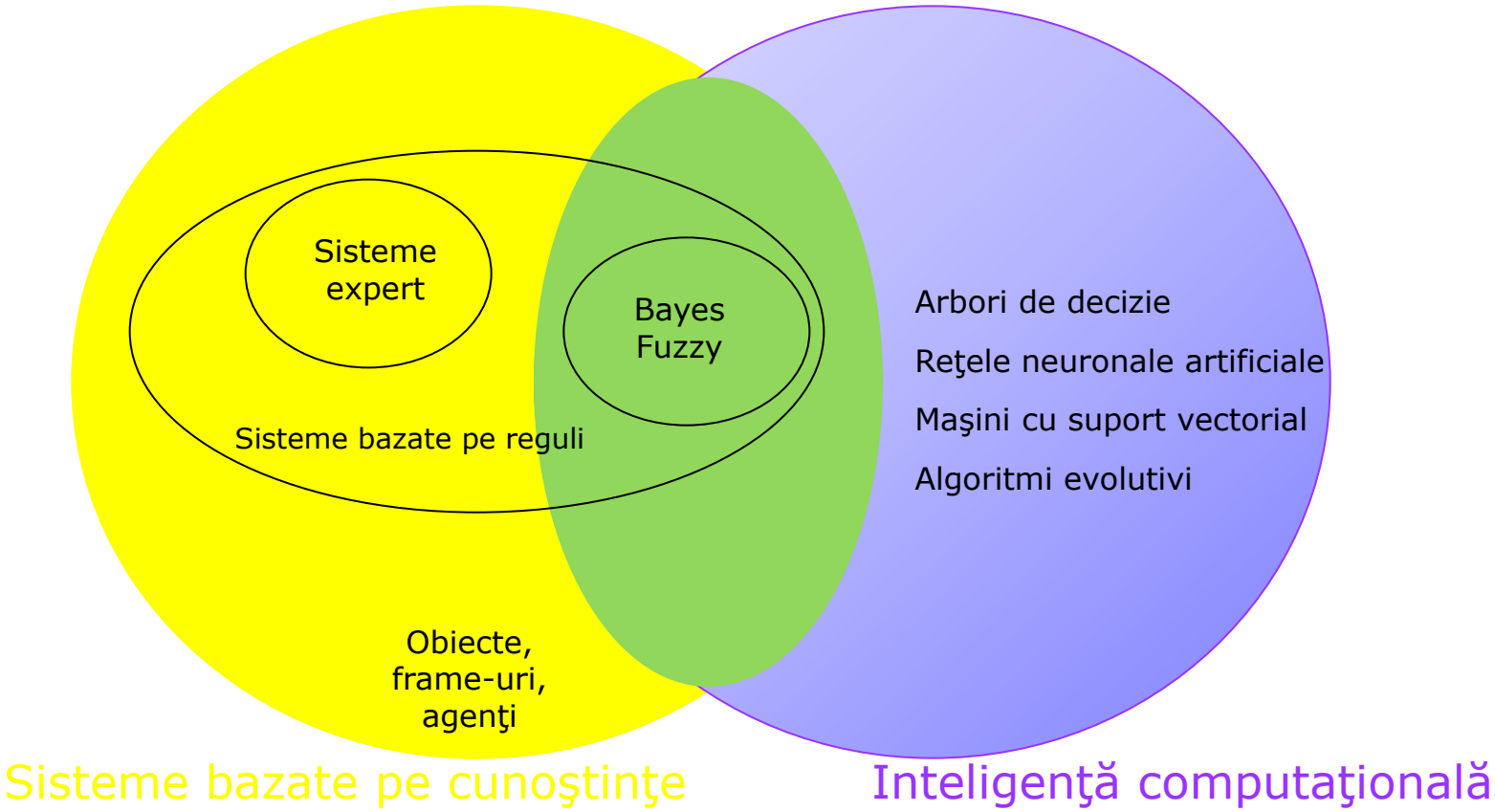
C. Sisteme inteligente
- Sisteme care învaţă singure
  - Arbori de decizie
  - Reţele neuronale artificiale
  - kNN
  - Algoritmi evolutivi
  - **Maşini cu suport vectorial**
- Sisteme bazate pe reguli
- Sisteme hibride

B. Rezolvarea problemelor prin căutare
- Definirea problemelor de căutare
- Strategii de căutare
  - Strategii de căutare neinformate
  - Strategii de căutare informate
  - Strategii de căutare locale (Hill Climbing, Simulated Annealing, Tabu Search, Algoritmi evolutivi, PSO, ACO)
  - Strategii de căutare adversială

Materiale de citit şi legături utile

- capitolul 15 din *C. Groşan, A. Abraham, Intelligent Systems: A Modern Approach, Springer, 2011*
- Capitolul 9 din *T. M. Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill Science, 1997*
- capitolul VI (18) din *S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 1995*
- capitolul 10 şi 11 din *C. Groşan, A. Abraham, Intelligent Systems: A Modern Approach, Springer, 2011*
- capitolul V din *D. J. C. MacKey, Information Theory, Inference and Learning Algorithms, Cambridge University Press, 2003*
- capitolul 3 din *T. M. Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill Science, 1997*

Sisteme inteligente



Sisteme inteligente – SIS – Învățare automată

- Tipologie
  - În funcţie de experienţa acumulată în timpul învăţării:
    - **SI cu învăţare supervizată**
    - SI cu învăţare nesupervizată
    - SI cu învăţare activă
    - SI cu învăţare cu întărire
  - În funcţie de modelul învăţat (algoritmul de învăţare):
    - Reţele neuronale artificiale
    - **Maşini cu suport vectorial (MSV)**
    - Algoritmi evolutivi
    - kNN
    - Arbori de decizie
    - Modele Markov ascunse

Materiale de citit şi legături utile

- capitolul VI (18) din *S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 1995*
- capitolul 10 şi 11 din *C. Groşan, A. Abraham, Intelligent Systems: A Modern Approach, Springer, 2011*
- capitolul V din *D. J. C. MacKey, Information Theory, Inference and Learning Algorithms, Cambridge University Press, 2003*
- capitolul 3 din *T. M. Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill Science, 1997*

Sisteme inteligente – SIS – Învățare automată

- Tipologie
  - În funcţie de experienţa acumulată în timpul învăţării:
    - SI cu învăţare supervizată
    - SI cu învăţare nesupervizată
    - SI cu învăţare activă
    - SI cu învăţare cu întărire
  - În funcţie de modelul învăţat (algoritmul de învăţare):
    - Arbori de decizie
    - Reţele neuronale artificiale
    - **Maşini cu suport vectorial (MSV)**
    - Algoritmi evolutivi
    - Modele Markov ascunse

Sisteme inteligente – SIS – MSV

- Maşini cu suport vectorial (MSV)
  - Definire
  - Tipuri de probleme rezolvabile
  - Avantaje
  - Dificultăţi
  - Tool-uri

Sisteme inteligente – SIS – MSV

- Definire
  - Dezvoltate de Vapnik în 1970
  - Popularizate după 1992
  - Clasificatori liniari care identifică un hiperplan de separare a clasei pozitive de clasa negativă
  - Au o fundamentare teoretică foarte riguroasă
  - Funcţionează foarte bine pentru date de volum mare (analiza textelor, analiza imaginilor)

  - **Reamintim**
    - Problemă de învăţare supervizată în care avem un set de date de forma:
      - (x^d, t^d), cu:
      - $x^d \in \mathbf{R}^m \rightarrow x^d=(x^d_1, x^d_2,..., x^d_m)$
      - $t^d \in \mathbf{R} \rightarrow t^d \in \{1, -1\}$, 1 → clasă pozitivă, -1 → clasă negativă
      - cu d = 1,2,...,n,n+1,n+2,...,N
    - Primele n date (se cunosc x^d şi t^d) vor fi folosite drept bază de antrenament a MSV
    - Ultimele N-n date (se cunosc doar x^d, fără t^d) vor fi folosite drept bază de testare a MSV

Sisteme inteligente – SIS – MSV

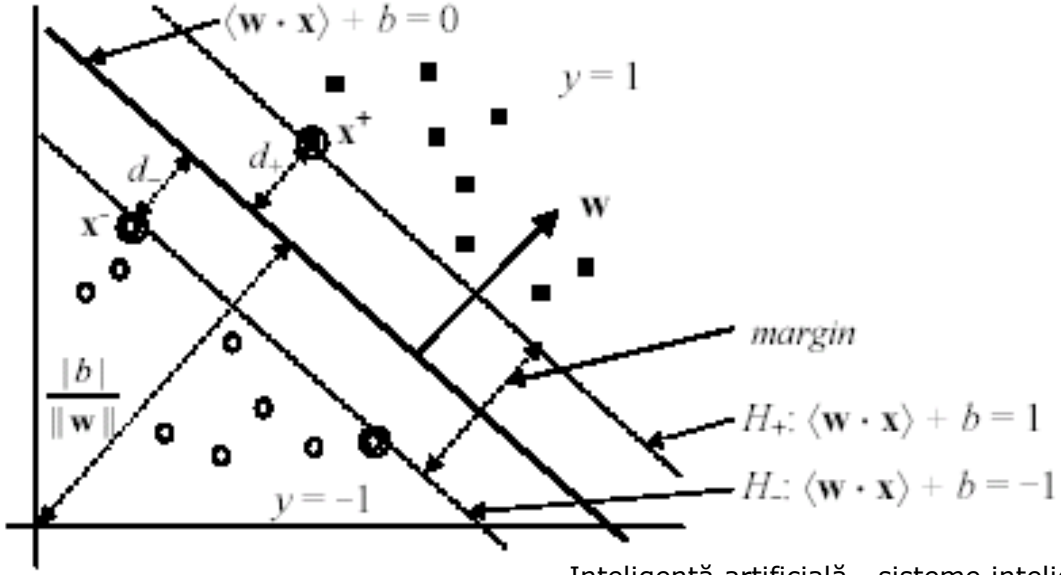
- Definire
  - MSV găseşte o funcţie liniară de forma $f(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} \rangle + b$, ($\mathbf{w}$ -vector pondere) a.î.

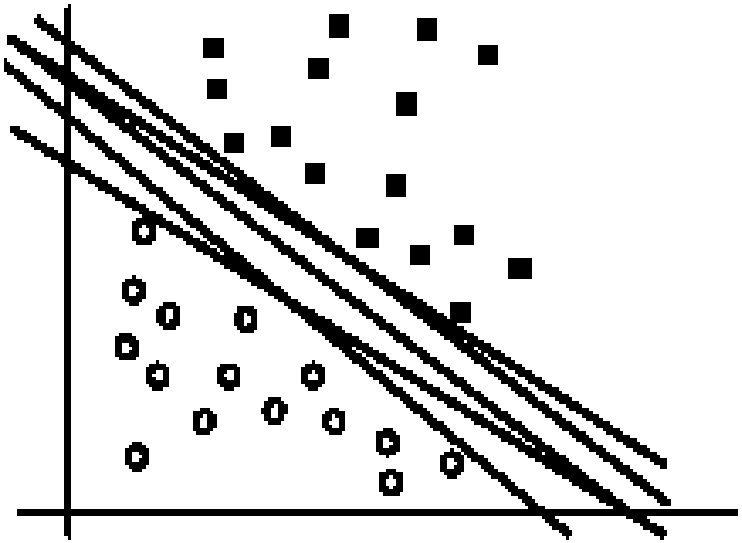
$$y_i = \begin{cases} 1 & if \langle \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i \rangle + b \geq 0 \\ -1 & if \langle \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i \rangle + b < 0 \end{cases}$$

  - $\langle \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} \rangle + b = 0$ → hiperplanul de decizie care separă cele 2 clase

Sisteme inteligente – SIS – MSV

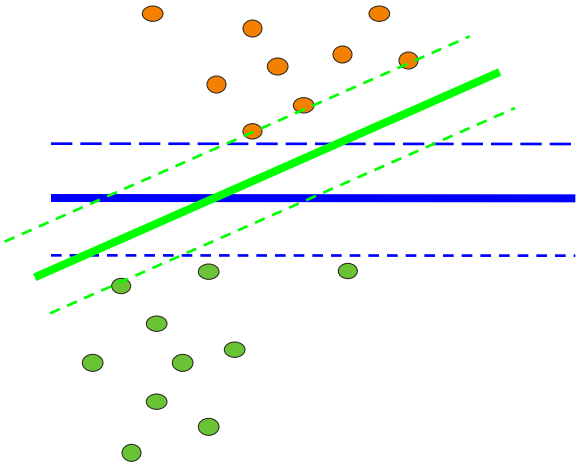
- Definire
  - Pot exista mai multe hiperplane
    - Care este cel mai bun hiperplan?
  - MSV caută hiperplanul cu cea mai largă margine (cel care micşorează eroarea de generalizare)
    - Algoritmul SMO (*Sequential minimal optimization*)



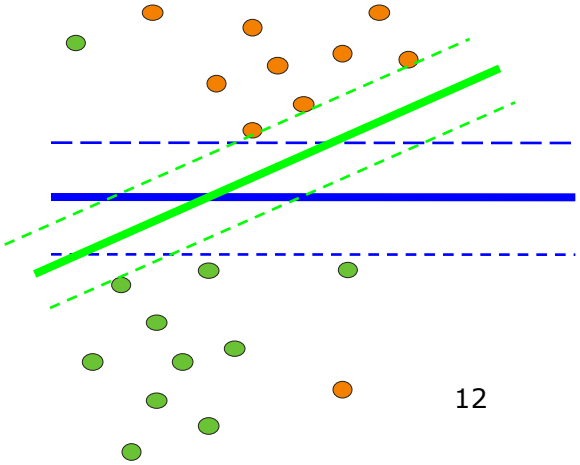


Sisteme inteligente – SIS – MSV

- Tipuri de probleme rezolvabile
  - Probleme de clasificare → Cazuri de date
    - Liniar separabile
      - Separabile
        - Eroarea = 0



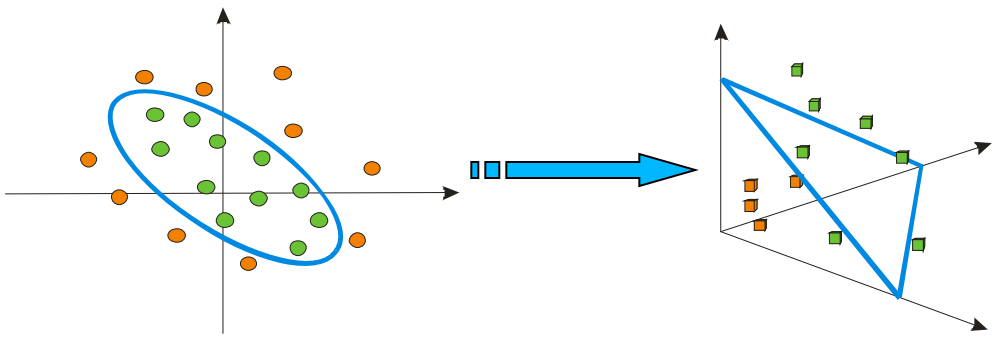
      - Ne-separabile
        - Se relaxează constrângerile → se permit unele erori
        - C – coeficient de penalizare



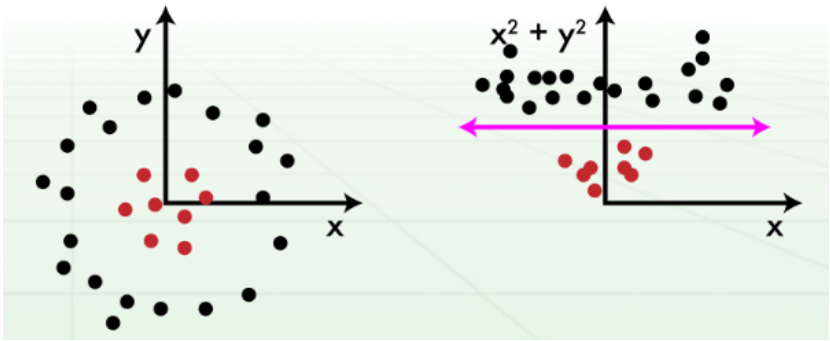
Sisteme inteligente – SIS – MSV

Cazuri de date

- Non-liniar separabile
  - Spaţiul de intrare se transformă într-un spaţiu cu mai multe dimensiuni (*feature space*), cu ajutorul unei funcţii kernel, unde datele devin liniar separabile



  - Kernele posibile
    - Clasice
      - Polynomial kernel: $K(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = (\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \rangle + 1)^d$
      - RBF kernel: $K(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = exp(- \sigma\, |\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|^2)$
    - Kernele multiple
      - Liniare: $K(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \sum w_i K_i$
      - Ne-liniare
        - Fără coeficienţi: $K(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = K_1 + K_2 * exp(K_3)$
        - Cu coeficienţi: $K(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = K_1 + c_1 * K_2 * exp(c_2 + K_3)$

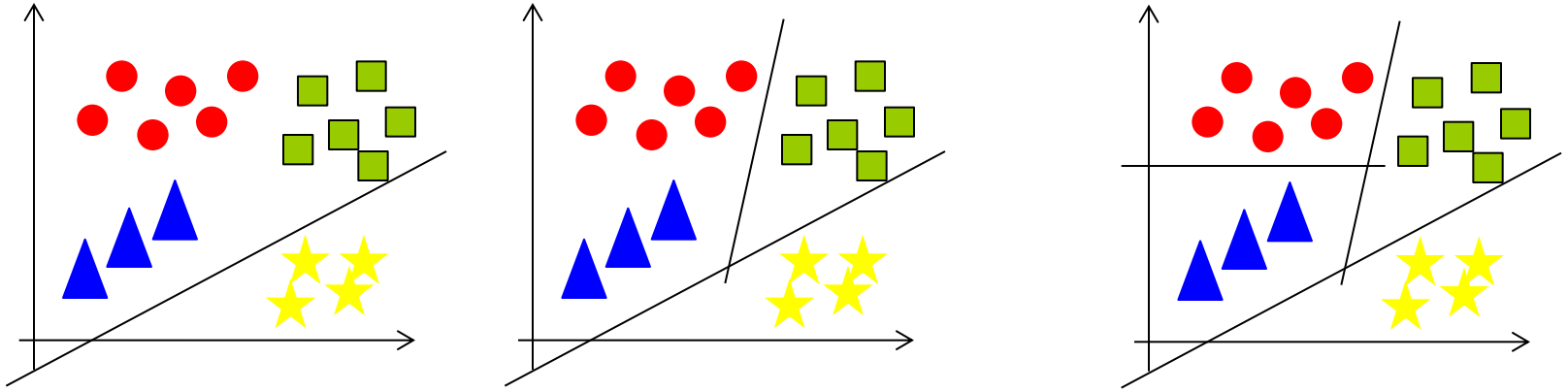


Sisteme inteligente – SIS – MSV

- Configurarea MSV
  - Parametrii unei MSV
    - Coeficientul de penalizare C
      - C – mic → convergenţă lentă
      - C – mare → convergenţă rapidă
    - Parametrii funcţiei kernel (care kernel şi cu ce parametri)
      - Dacă m (nr de atribute) este mult mai mare decât n (nr de instanţe)
        - MSV cu kernel liniar (MSV fără kernel) → $K(\boldsymbol{x}^{d1}, \boldsymbol{x}^{d2}) = \boldsymbol{x}^{d1} \cdot \boldsymbol{x}^{d2}$
      - Dacă m (nr de atribute) este mare, iar n (nr de instanţe) este mediu
        - MSV cu kernel Gaussian $K(\boldsymbol{x}^{d1}, \boldsymbol{x}^{d2}) = \exp(-||\boldsymbol{x}^{d1} - \boldsymbol{x}^{d2}||^2/2\sigma^2)$
        - σ – dispersia datelor de antrenament
        - Atributele instanţelor trebuie normalizate (scalate la (0,1))
      - m (nr de atribute) este mic, iar n (nr de instanţe) este mare
        - Se adaugă noi atribute, iar apoi
        - MSV cu kernel liniar

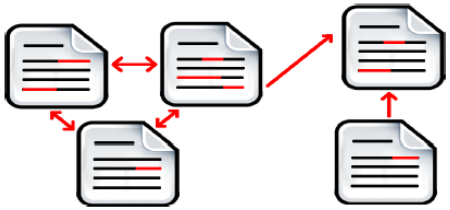
Sisteme inteligente – SIS – MSV

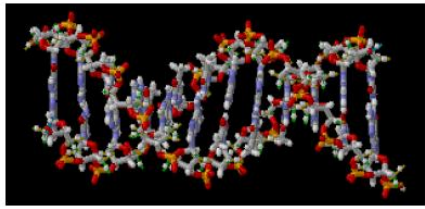
- MSV pentru probleme de clasificare supervizate cu mai mult de 2 clase
  - Una vs. restul (one *vs.* all)

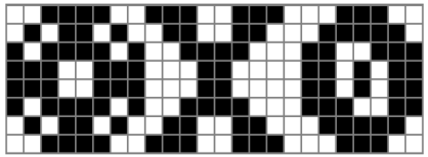


Sisteme inteligente – SIS – MSV

- MSV structurate
  - Învăţare automată
    - Normală f: $\mathcal{X} \rightarrow \mathbf{R}$
      - Intrări de orice fel
      - Ieşiri numerice (naturale, întregi, reale)
    - Structurată: $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$
      - Intrări de orice fel
      - Ieşiri de orice fel (simple sau structurate)
  - Informaţii structurate
    - Texte şi hiper-texte
    - Molecule şi structuri moleculare
    - Imagini







Sisteme inteligente – SIS – MSV

- MSV structurate
  - Aplicaţii
    - Procesarea limbajului natural
      - Traduceri automate (ieşiri → propoziţii)
      - Analiza sintactică şi/sau morfologică a propoziţiilor (ieşiri → arborele sintactic şi/sau morfologic)
    - Bioinformatică
      - Predicţia unor structuri secundare (ieşirile → grafe bi-partite)
      - Predicţia funcţionării unor enzime (ieşirile → *path*-uri în arbori)
    - Procesarea vorbirii
      - Transcrieri automate (ieşiri → propoziţii)
      - Transformarea textelor în voce (ieşiri → semnale audio)
    - Robotică
      - Planificare (ieşirile → secvenţe de acţiuni)

Sisteme inteligente – SIS – MSV

- Avantaje
  - Pot lucra cu orice fel de date (liniar separabile sau nu, distribuit uniform sau nu, cu distribuţie cunoscută sau nu)
    - Funcţiile kernel care crează noi atribute (features) → straturile ascunse dintr-o RNA
  - Dacă problema e convexă oferă o soluţie unică → optimul global
    - RNA pot asocia mai multe soluţii → optime locale
  - Selectează automat mărimea modelului învăţat (prin vectorii suport)
    - În RNA straturile ascunse trebuie configurate de către utilizator *apriori*
  - Nu învaţă pe derost datele (overfitting)
    - RNA se confruntă cu problema overfitting-ului chiar şi cand modelul se învaţă prin validare încrucişată

- Dificultăţi
  - Doar atribute reale
  - Doar clasificare binară
  - Background matematic dificil

- Tool-uri
  - LibSVM → http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/
  - Weka → SMO
  - SVMLight → http://svmlight.joachims.org/
  - SVMTorch → http://www.torch.ch/
  - http://www.support-vector-machines.org/

Cursul următor

A. Scurtă introducere în Inteligenţa Artificială (IA)

B. Sisteme inteligente

- **Sisteme care învaţă singure**
  - Arbori de decizie
  - Reţele neuronale artificiale
  - Maşini cu suport vectorial
  - Algoritmi evolutivi
- Sisteme bazate pe reguli
- Sisteme hibride

C. Rezolvarea problemelor prin căutare

- Definirea problemelor de căutare
- Strategii de căutare
  - Strategii de căutare neinformate
  - Strategii de căutare informate
  - Strategii de căutare locale (Hill Climbing, Simulated Annealing, Tabu Search, Algoritmi evolutivi, PSO, ACO)
  - Strategii de căutare adversială

Cursul următor – Materiale de citit şi legături utile

- capitolul 15 din *C. Groşan, A. Abraham, Intelligent Systems: A Modern Approach, Springer, 2011*
- Capitolul 9 din *T. M. Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill Science, 1997*

- Informaţiile prezentate au fost colectate din diferite surse de pe internet, precum şi din cursurile de inteligenţă artificială ţinute în anii anteriori de către:
  - Conf. Dr. Mihai Oltean – www.cs.ubbcluj.ro/~moltean
  - Lect. Dr. Crina Groşan - www.cs.ubbcluj.ro/~cgrosan
  - Prof. Dr. Horia F. Pop - www.cs.ubbcluj.ro/~hfpop